

chapter-00

第0章 序章与环境搭建

项目：铁路智慧出行综合服务平台
状态： 进行中
建议耗时：第1-2周前段，约2-3天
一句话：先懂铁路，再搭台子——让第一行代码跑在真实的业务理解之上。

本章目标

目标	具体产出	验收方式
建立铁路业务常识	能用自己的话解释席位复用、票额分配、递远递减	口述通过
认识广铁数智化前沿	能说出至少 3 个广铁 AI 落地案例	口述通过
搭好工程环境	JDK 17 + Maven + Git，可运行 Spring Boot 骨架	localhost:8080/hello 返回字符串
沉淀项目叙事	docs/project-origin.md	文档存在且可读

本章不写业务代码，只做三件事：**懂业务、装环境、搭骨架**。骨架跑通，后面的每一章才有地方落代码。

0.1 为什么先学铁路业务

12306 难，不在于“增删改查”，而在于业务规则复杂：

- 一个座位可以卖给多个人，只要乘车站段不重叠（**席位复用**）；
- 票不是随便卖的，始发站和中间站有配额（**票额分配**）；
- 票价不是简单的“单价 × 里程”，长途每公里更便宜（**递远递减**）；
- 你买不到直达票，系统还得帮你拼换乘（**路径规划**）。

如果不理解这些规则，写出来的余票查询 SQL 一定是错的。所以本章先把业务地图画出来，第1章之后再用代码一层层实现。

0.2 铁路业务常识

0.2.1 车次字母：一张表看懂列车等级

字母	含义	速度等级	特点
G	高速动车组	最高	时速 300-350km/h，高铁主力
D	动车组	中高	时速 200-250km/h，部分走既有线
C	城际动车组	中高	城市群之间高频短途，如广深城际
Z	直达特快	普速最快	停站极少，多为夕发朝至
T	特快	普速较快	停大站，速度次于 Z
K	快速	普速常规	停站较多，覆盖广
(无字母)	普客/普快	普速最慢	站站停，价格最低

记忆要点：**字母代表等级，等级决定路网优先级**。等级越高，调度越优先，晚点时越容易被"保"。

对项目的影响：车次表 train 需要 train_type 字段；排序时 $G > D > C > Z > T > K$ ；抢票模块对不同等级车次的热度不同。

0.2.2 上下行：车次单双数的由来

- **上行**：开往北京方向（或支线开往干线方向），车次用**双数**，如 G100、K234。
 - **下行**：离开北京方向（或干线开往支线方向），车次用**单数**，如 G101、K235。
- 同一趟车在途中若改变方向，车次会"变号"。例如某些列车在某站停靠后由上行变下行，车次从 G100 变为 G101。
- 对项目的影响：路径规划时不能只看车次号，要结合经停站顺序与方向；数据建模时 train_station 表需要 station_order（站序）字段。

0.2.3 席位复用与余票裂变（本章最核心）

这是铁路票务区别于普通电商库存的根本所在。

假设一列 G100 从北京西开往广州南，中途停靠：石家庄、郑州东、武汉、长沙南。一个座位在整条线路上可以拆成多个区段售卖：

北京西	—	石家庄	—	郑州东	—	武汉	—	长沙南	—	广州南
A段		B段		C段		D段		E段		

- 乘客甲买了 北京西 → 郑州东 (A+B 段) ；
- 此时 郑州东 → 武汉、武汉 → 长沙南、长沙南 → 广州南 仍然可以继续卖；
- 乘客乙再买 郑州东 → 长沙南，座位就从郑州东开始被乙占用；
- 只有当某个区段被占满时，该区段才真正"无票"。

所以：

- 余票 ≠ 总座位数 - 已售张数，而是**按区段分别计算**：某区段余票 = 该区段未被任何乘客占用的座位数。
- 一个座位从"一整条"变成"一串可售区段"，仿佛裂变成多张票——这就是**余票裂变**。
- 查询"郑州东 → 武汉 有票吗"，本质是问：有没有一个座位的占用区间覆盖了郑州东到武汉这一段。

对项目的影响（贯穿全项目）：

1. seat_inventory 表必须按 **车次 + 日期 + 座位类型 + 起始站序 + 终止站序** 记录余票；
2. 扣减库存时要判断区段重叠，不能简单 `stock - 1`；
3. 高并发抢票（第4章）的防超卖难点，正是在"多区段库存一致性"上。

0.2.4 票额分配原则：长途优先，兼顾中短途

铁路不是"谁先买谁得"，而是有计划的票额投放：

- 初期大部分票额分配给**始发站**，优先保障长途旅客（长途旅客选择少，短途旅客有替代方式）；
- 中间站只拿到少量票额，保证短途也有票可买；
- 临近发车或长途票未售完时，票额会**动态释放**给中间站；
- 还有"共用票额"机制：一段区间内的票额可被多个站共享使用。

对项目的影响：候补分析（第6章）要能识别"长途有票、短途候补积压"的情况，给出**长途票额调配短途**和**动态加开**建议——这正是广铁长沙南实践的核心逻辑。

0.2.5 票价递远递减

票价不是简单的"每公里单价 × 里程"，而是**里程越长，平均每公里运价率越低**：

里程区间	平均每公里运价特征
短途（如 0-200km）	单价高
中途（如 200-1000km）	递减
长途（1000km 以上）	单价最低

所以"北京 → 上海"的票价，小于"北京 → 南京"+"南京 → 上海"两段票价之和。

对项目的影响：第5章**"最经济换乘"**策略不能把分段票价简单相加，要按递远递减规则计算，否则会算出一条"绕路但总价看起来便宜"的假最优路线。

0.2.6 同车接续

直达票卖完了，但同一趟车"北京 → 郑州"和"郑州 → 武汉"都还有票，可以**分段买同一趟车**，中途不下车（可能换座位），这叫同车接续。

- 与换乘不同：同车接续不需要换车，只是换席位；
- 是候补/购票助手推荐的重要兜底方案；
- 实现上：对同一 train_id 检查两段库存都有余即可组合。

对项目的影响：第5章换乘路径的候选集中，应包含"同车接续"这类路径；第6章 AI 购票助手可以用自然语言提示"可分两段买同一趟车"。

0.2.7 路网格局：八纵八横与三横五纵

八纵八横是高铁主通道（2016 年《中长期铁路网规划》）：

- 八纵：沿海、京沪、京港（台）、京哈—京港澳、呼南、包（银）海、兰（西）广、京昆；
- 八横：绥满、京兰、青银、陆桥、沿江、沪昆、厦渝、广昆。

三横五纵是普速干线的通俗概括：横向三大通道连接东西，纵向五大通道贯通南北，与高铁网共同构成"普速保覆盖、高铁保效率"的双层路网。

对项目的影响：路径规划的数据不是"任意两站随便连"，而是**沿真实线路的图结构**；枢纽站是图中的高连接度节点，换乘大概率发生在枢纽。

0.2.8 核心枢纽站

枢纽	地位	特点
北京	全国铁路中心	京沪、京广、京哈等多线交汇，天然的上行方向终点
上海	华东枢纽	京沪、沪昆、沿海通道交汇
广州	华南枢纽	京广、广深港、广珠等交汇，广铁集团所在地
武汉	中部枢纽	"九省通衢"，京广与沿江通道十字交汇
成都	西南枢纽	成渝双城核心，连接西成、成贵等
西安	西北枢纽	陆桥通道与西成、西银等交汇
郑州	中原枢纽	全国唯一的"米"字形高铁网，京广与陆桥交汇

对项目的影响：换乘算法中，北京、郑州、武汉、广州等是高频中转点；测试用例应优先覆盖这些枢纽。

0.2.9 系统架构常识：从 12306 看分布式系统

概念	通俗解释	对项目的启发
混合云架构	核心票务跑私有云（安全、稳定），查询与营销类弹性业务跑公有云（削峰、省钱）	我们的项目规模小，但要有"读写分离、缓存抗查询压力"的意识

概念	通俗解释	对项目的启发
最终一致性	不追求每一刻全系统完全一致，允许短暂不一致，但最终一致	余票查询走缓存，下单以数据库扣减为准，两者允许短暂偏差
WAL 事务日志	先写日志再改数据（Write-Ahead Log），崩溃后可按日志恢复	MySQL 的 redo log 就是 WAL；第2章事务专题重点
余票扣减写扩散	买一段票，可能影响多个区段余票记录，写操作被放大	第4章高并发优化的核心难点之一
支付与库存一致性	支付成功但库存没扣、或超时未支付库存没释放，都会出问题	用"预扣库存 + 超时释放 + 对账"保证最终一致

0.3 广铁数智化前沿

广铁集团（中国铁路广州局集团有限公司）的数智化走在全路前列，这也是本项目"广铁特色"的来源。以下 10 个案例，第 0 章只需**认识**，第5、6章会挑 3 个深度定制。

#	案例	一句话说明	项目对应
1	客运态势感知平台 2.0	客流预测准确率提升，支撑"一日一图"动态运力安排	候补分析的上层目标
2	长沙南站候补大数据	实时分析候补订单，精准加开列车，运力决策最快 2 小时	第6章候补驱动加开
3	广州南站 500 条规则	检票口与车厢号精准对应，推荐最优走行路线	第5章站内规则引擎
4	交通接驳智慧系统	推送最优进站线路、检票口、拥堵信息	第6章交通接驳引导
5	95306 自动制票	全路首个试点，秒级制单	业务自动化启发
6	客调命令智能管理	自动分解命令，替代人工操作近 85 万次	规则引擎与任务调度
7	智能 CTC 与数字孪生	融合北斗、5G，行车/调机/客运/维修/应急五类业务智能化	系统集成思路
8	TFDS 智能识别	AI 全检货车，覆盖 67 种车型、438 类故障	AI 视觉落地案例
9	AI + 无人机巡检	山体滑坡、落石全天候监测预警	AI 在铁路安全的应用
10	财务 AI 应用	6 款财务 AI 应用落地	AI 降本增效的旁证

学习建议：记住**"候补加开（长沙南）、站内规则（广州南）、接驳引导（广州南）"**这三个与项目直接相关的案例，面试聊"为什么选广铁"时用得上。

0.4 环境搭建

0.4.1 JDK 17

- 项目要求: **JDK 17 (LTS)** , Spring Boot 3.x 的最低要求也是 17;
- 下载: Eclipse Temurin 17 (或 Oracle JDK 17、Microsoft OpenJDK 17) ;
- 安装后配置环境变量 `JAVA_HOME` 指向 JDK 目录, 并把 `%JAVA_HOME%\bin` 加入 `Path` ;
- 验证:

```
java -version
# 期望看到 17.x 输出
```

说明: 本机已安装 JDK 21, Spring Boot 3.x 在 21 上也能运行。项目 pom 中设置 `<java.version>17</java.version>`, 以确保代码兼容 17。生产/面试演示建议统一用 17。

0.4.2 Maven

Maven 是 Java 的依赖管理与构建工具, 本章只需要 **L2 会用**。

- 下载: Apache Maven 3.9.x 二进制 zip;
- 解压到无中文、无空格的路径, 如 `D:\tools\apache-maven-3.9.x` ;
- 配置 `MAVEN_HOME` , 并把 `%MAVEN_HOME%\bin` 加入 `Path` ;
- 国内加速: 在 `~/.m2/settings.xml` 配置阿里云镜像:

```
<mirrors>
  <mirror>
    <id>aliyun</id>
    <mirrorOf>central</mirrorOf>
    <name>aliyun central</name>
    <url>https://maven.aliyun.com/repository/public</url>
  </mirror>
</mirrors>
```

- 验证:

```
mvn -v
```

0.4.3 IDEA / Git

- **IDEA**: 社区版即可, `Open` 项目根目录, 等待 Maven 导入依赖;
- **Git**: 安装后配置身份, 提交才能关联到人:

```
git config --global user.name "你的名字"
git config --global user.email "你的邮箱"
```

- 建议同时生成 SSH Key 并添加到 GitHub/Gitee，之后 push 免密。

0.4.4 Spring Initializr

官方脚手架 `start.spring.io` 的推荐选项：

选项	值
Project	Maven
Language	Java
Spring Boot	3.5.x
Group	com.railway
Artifact	railway-12306
Packaging	Jar
Java	17
Dependencies	Spring Web（后续章节再加 Lombok、MyBatis、Redis 等）

本项目 `pom.xml` 与骨架已按上述配置生成，等价于 Initializr 的产物。

0.4.5 Git 分支策略

轻量但够用：

分支	用途
main	始终可运行、可演示的稳定版本
dev	日常集成分支
feature/chapter-XX-描述	每章功能分支，如 <code>feature/chapter-01-entity</code>

提交规范： `feat(章节号): 功能描述`，例如：

```
git commit -m "feat(chapter-00): 搭建Spring Boot骨架与/hello接口"
```

原则：每完成一个小功能就提交一次，提交信息能让人看出“哪一章、做了什么”。

0.4.6 项目骨架结构（本章搭建完成后）

```
railway-12306/
├── docs/                                # 全部学习文档
```

├── chapters/	# 每章学习材料
├── domain/	# 铁路业务常识
├── mindmaps/	# 思维导图
├── print/	# 打印友好版 HTML
└── project-origin.md	# 项目缘起
├── src/main/java/com/railway/	
│ ├── RailwayApplication.java	# 启动类
│ └── controller/	
│ └── HelloController.java	# /hello 接口
├── src/main/resources/	
│ └── application.yml	# 应用配置
├── pom.xml	# Maven 配置
└── README.md	# 第8章完善

0.5 Maven 学到 L2

0.5.1 pom.xml 基本结构

```

<project>
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>

  <!-- 继承 Spring Boot 官方父工程，统一依赖版本 -->
  <parent>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
    <version>3.5.16</version>
    <relativePath/>
  </parent>

  <!-- 本工程坐标 -->
  <groupId>com.railway</groupId>
  <artifactId>railway-12306</artifactId>
  <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>

  <properties>
    <java.version>17</java.version>
  </properties>

  <dependencies>
    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
    </dependency>
  </dependencies>
</project>

```


0.5.2 依赖范围（scope）

scope	何时可用	典型例子
compile（默认）	编译、测试、运行	spring-web
provided	编译、测试可用，打包不含	servlet-api（容器提供）
runtime	编译不用，运行使用	MySQL 驱动
test	仅测试	JUnit、Mockito

0.5.3 父子工程

- **继承**：子模块继承父工程的依赖版本与插件配置，减少重复；
- **聚合**：父工程 `packaging=pom`，通过 `<modules>` 一次构建所有子模块；
- 本项目当前是单模块，等业务变大（如拆 `railway-ai`、`railway-common`）再引入多模块。

0.5.4 常用命令（务必亲手敲一遍）

```
mvn clean           # 清理 target
mvn compile         # 编译
mvn package         # 打包成 jar（默认跑测试）
mvn package -DskipTests # 打包但跳过测试
mvn dependency:tree # 打印依赖树，排查冲突
mvn -Pprod package  # 激活 prod profile 打包
mvn spring-boot:run # 直接启动应用
```

0.5.5 依赖冲突：排查与解决

- **成因**：A 依赖 X-1.0，B 依赖 X-2.0，Maven 只能选一个版本；
- **选取规则**：最短路径优先；路径相同时先声明者优先；
- **排查**：`mvn dependency:tree -Dincludes=groupId:artifactId`；
- **解决**：`<exclusions>` 排除传递依赖，或在本工程显式声明想要的高版本。

0.5.6 profile 切换

```
<profiles>
  <profile>
    <id>dev</id>
    <activation><activeByDefault>true</activeByDefault></activation>
    <properties><env.name>dev</env.name></properties>
  </profile>
  <profile>
    <id>prod</id>
    <properties><env.name>prod</env.name></properties>
```

```
</profile>
</profiles>
```

打包时用 `-Pprod` 激活不同环境配置，避免手动改配置。

0.5.7 L2 边界（明确不学）

- 不读 Maven 源码；
- 不开发 Maven 插件；
- 不搭建私服 Nexus；
- 遇到问题能查文档、能照着报错解决即可。

0.6 本章产出与验收

产出清单：

- ✓ `docs/mindmaps/chapter-00-start.mmd` 本章开头导图
- ✓ `docs/chapters/chapter-00.md` 本章学习材料
- ✓ `docs/domain/railway-domain-knowledge.md` 铁路业务常识文档
- ✓ `docs/project-origin.md` 项目缘起（上一阶段已生成）
- ✓ Spring Boot 骨架 + `/hello` 接口
- ✓ `docs/print/chapter-00.html` 打印友好版
- ✓ `docs/mindmaps/chapter-00-end.mmd` 本章复盘导图

验收动作：

1. 启动应用后访问 `http://localhost:8080/hello`，看到返回字符串；
2. 合上文档，用自己的话解释：席位复用、票额分配、递远递减；
3. 说出广铁三个与项目相关的数智化案例：候补加开、站内规则、接驳引导。

0.7 自检三问（能答即过关）

以“席位复用”为例：

1. **是什么**：一个座位的运输能力按区段拆分，多乘客可复用同一座位；
 2. **为什么**：提高座位利用率，让区间票也能卖出；
 3. **怎么排错**：若余票计算错误，先查 `seat_inventory` 的区段起止站序是否重叠判断正确，再用 `EXPLAIN` 看查询是否走索引。
-

0.8 下一章预告

第1章 Java核心基础与实体建模：用 OOP 和集合框架定义 Station、Train、Seat、Ticket 实体，写一个控制台版车次查询。业务知识将第一次变成代码。